

🔗 Gerando uma Frase Semente BIP39 com Dados de 20 Faces

Uma frase semente mnemônica BIP39 fornece a entropia mestre para sua carteira de Bitcoin. Embora softwares possam gerar essa aleatoriedade, o uso de dados físicos oferece uma fonte de entropia transparente e verificável que não depende de nenhum gerador de números aleatórios eletrônico. Este tutorial explica como gerar uma frase semente segura de 12 palavras utilizando um dado de 20 faces e a tabela de consulta (verso).

📊 Entendendo a Estrutura da Tabela

A tabela de referência está organizada como um sistema de consulta tridimensional. Cada uma das 2048 palavras do padrão BIP39 é identificada de forma única por três coordenadas, que chamaremos de D1, D2 e D3. A primeira coordenada (**D1**) seleciona uma das **8 seções** de página, a segunda (**D2**) seleciona uma das **16 linhas** dentro dessa seção, e a terceira (**D3**) seleciona uma das **16 colunas**. Juntos, esses três valores identificam exatamente uma palavra na tabela.

🎲 O Procedimento de Rolagem

Para cada uma das primeiras 11 palavras da sua frase semente, você deve obter três resultados válidos do dado. Role o dado e registre o resultado apenas se ele mostrar um valor entre 1 e 16 (inclusive). Se o dado mostrar 17, 18, 19 ou 20, **descarte essa rolagem** e role novamente até obter um resultado válido. Repita esse processo até ter três números válidos (D1, D2, D3) para a palavra atual.

💡 Exemplo de Geração de Palavra

Suponha que você esteja gerando sua quinta palavra da semente. Você rola o dado e obtém: 19 (inválido, role novamente), 3 (válido, D1 = 3,4), 1 (válido, D2 = 1), 20 (inválido, role novamente), 11 (válido, D3 = 11). Suas coordenadas são ((3,4), 1, 11). Navegue até a seção 3,4 na tabela, encontre a linha 1 e então a coluna 11 para obter sua palavra: **candy**.

✍️ 12ª Palavra

Para gerar a última palavra da sua semente BIP39, repita o procedimento para as 2 primeiras coordenadas igual ao realizado para as 11 primeiras palavras, selecionando, portanto, a seção e a linha da tabela. Neste ponto, existe exatamente uma única palavra na linha selecionada (com 16 alternativas) que formará uma semente BIP39 válida. A determinação da coluna para a última palavra **não** será feita por rolamento de dados, e sim por tentativa e erro no wizard de input da semente da sua carteira.

💡 Exemplo de Geração da Última Palavra

Suponha que suas 11 primeiras palavras sejam, em ordem: *“never, use, this, example, because, private, key, secret, need, phrase, e true”*.

Agora você gerará sua 12ª palavra da semente. Você rola o dado e obtém: 18 (inválido, role novamente), 12 (válido, D1 = 11,12), 9 (válido, D2 = 9). Com isso, a sua 12ª palavra já está determinada: teste uma por uma as palavras da linha 9 da seção 11,12 e você verá que palavra da coluna 14, **random**, (e apenas ela), formará, juntamente com as 11 primeiras, nesta ordem, uma semente BIP39 válida:

1.never 2.use 3.this 4.example 5.because 6.private 7.key 8.secret 9.need 10.phrase 11.true 12.random. 🟢

☰ Resumo

- Role um dado de 20 faces. **Descarte** resultados **17, 18, 19** ou **20**
- Cada rolamento válido (de 1 a 16 inclusive) especifica uma coordenada de uma palavra
- Cada uma das **8 seções (D1)** corresponde a **2** resultados válidos possíveis
- Cada uma das **16 linhas (D2)**, bem como cada uma das **16 colunas (D3)** corresponde a **1** único resultado válido possível
- A **coluna (D3) da 12ª palavra**, excepcionalmente, é determinada por tentativa e erro de uma em **16** possibilidades

⚠️ Avisos de Segurança

- Nunca use a frase semente deste exemplo acima, porque para as suas chaves privadas serem secretas, a sua frase semente precisa ser verdadeiramente randômica
- Realize este procedimento em um local privado. Não fotografe nem registre digitalmente suas rolagens ou resultados intermediários. Escreva sua frase semente final em papel e guarde-a em local seguro
- Para máxima segurança, apenas digite sua frase semente em dispositivos *air gapped* confiados e de sua propriedade

ℹ️ Saiba Mais

Gostou deste tutorial? Acesse: www.loudproudandfree.com pelo seu navegador ou escaneie o QR code ao lado. Lá você encontrará:

Mais tutoriais: Gostaria de frases com tema em vez de palavras soltas? Temos!

Cursos e consultorias: Tire suas dúvidas com um especialista

Twitter, Nostr e Telegram: Fala parte do movimento e siga-nos para se manter informado

Segurança Física: Medo de roubo ou sequestro? Confira nosso app de segurança física anti-frágil

